

Sistemi Operativi – a.a. 2024/2025

prova di laboratorio
– 29 settembre 2025 –

Creare un programma **equisum-array-generator.c** in linguaggio C che accetti invocazioni sulla riga di comando del tipo:

equisum-array-generator <N> <T> <R>

Il programma si occuperà di generare **T vettori** "equisomma" con **N elementi** con un processo casuale per fasi: un vettore di interi si dice "equisomma" se la somma dei numeri nelle posizioni pari è uguale alla somma dei numeri nelle posizioni dispari. Esempio:

30	20	10	15	5	25	40	10	20	5	25	55
----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----

(somma posizioni pari = somma posizioni dispari = 130)

In particolare al suo avvio il programma creerà **2 + R thread** ausiliari:

- **un thread Generatore** che si occuperà di generare esattamente **T vettori** con **N** interi casuali (compresi tra 0 e 99), tale vettore sarà inserito in un record <vettore,round>, dove round è posto inizialmente a 0; il vettore sarà inserito in una **coda proposte** di record con vettori da verificare; dopo questo il thread terminerà;
- **un thread Verificatore** che si occuperà di estrarre i record con i vettori da verificare dalla coda proposte; i vettori che soddisfano la proprietà saranno accettati e conteggiati; gli altri saranno inseriti in una **coda scartati** che conterrà record con vettori che dovranno essere "aggiustati" per essere poi rivalutati; una volta raggiunti i richiesti **T vettori** equisomma, il thread terminerà;
- **R thread Riparatori** che si occuperanno, in modo concorrente, di estrarre record dalla coda scartati processandoli nel seguente modo:
 - incremento del campo round nel record;
 - selezione casuale di uno degli **N slot** del vettore;
 - sostituzione con un altro numero casuale (sempre compreso tra 0 e 99) dello stesso.

Le strutture dati condivise saranno:

- una **coda proposte** di record con capienza massima di **5 elementi** che conterrà i vettori da valutare;
- una **coda scartati** di record con capienza massima di **5 elementi** che conterrà i record che necessitano aggiustamenti per poi essere rivalutati;
- **mutex** e **semafori**: il loro numero, comunque minimale, e le modalità d'uso sono da determinare da parte dello studente;
- eventuali flag/contatori di fine-lavoro.

Il thread principale/main dovrà attendere la terminazione di tutti thread ausiliari che dovranno terminare spontaneamente alla fine del loro compito. Non si dovranno usare strutture dati con visibilità globale. E' necessario rispettare fedelmente la struttura dell'output riportato nell'esempio a seguire. Codici sorgente con errori che bloccano la compilazione e pregiudicano la generazione del codice binario con compilatori standard (gcc o clang) non saranno valutati.

Suggerimento: per prevenire la miscelazione degli output dei vari thread su più comandi di stampa (printf) è sempre possibile impiegare, con le dovute attenzioni, flockfile/funlockfile su stdout.

Tempo: 2 ore e 30 minuti

```
$ ./equisum-array-generator 8 10 3

[MAIN] creazione di un thread generator, di un thread verificatore e di 3 thread riparatori
[GEN] vettore candidato n.1: 13, 66, 79, 56, 97, 50, 97, 89
[GEN] vettore candidato n.2: 76, 79, 25, 3, 32, 75, 29, 95
[GEN] vettore candidato n.3: 21, 56, 98, 94, 56, 64, 82, 72
[GEN] vettore candidato n.4: 0, 23, 68, 14, 58, 92, 76, 71
[VER] estratto un vettore candidato con round pari a 0: 13, 66, 79, 56, 97, 50, 97, 89
[VER] vettore non verificato e rigettato
[VER] estratto un vettore candidato con round pari a 0: 76, 79, 25, 3, 32, 75, 29, 95
[VER] vettore non verificato e rigettato
[REP-2] estratto un vettore da riparare: 13, 66, 79, 56, 97, 50, 97, 89
[REP-2] reinserito vettore riparato (89->88) con round pari a 1: 13, 66, 79, 56, 97, 50, 97, 88
...
[REP-2] estratto un vettore da riparare: 30, 35, 49, 53, 8, 7, 91, 45
[VER] estratto un vettore candidato con round pari a 23: 53, 98, 78, 88, 55, 36, 41, 5
[REP-3] estratto un vettore da riparare: 17, 85, 45, 35, 39, 0, 21, 35
[REP-2] reinserito vettore riparato (35->21) con round pari a 24: 30, 21, 49, 53, 8, 7, 91, 45
[REP-1] estratto un vettore da riparare: 1, 23, 0, 14, 76, 62, 23, 16
[VER] vettore verificato e accettato dopo 23 round di aggiustamenti (1 di 10)
...
[REP-2] estratto un vettore da riparare: 28, 21, 78, 84, 13, 44, 82, 40
[REP-2] reinserito vettore riparato (78->66) con round pari a 315: 28, 21, 66, 84, 13, 44, 82, 40
[VER] estratto un vettore candidato con round pari a 315: 28, 21, 66, 84, 13, 44, 82, 40
[VER] vettore verificato e accettato dopo 315 round di aggiustamenti (10 di 10)
[VER] terminato con 10 vettori equisomma trovati
[REP-1] terminato
[REP-2] terminato
[REP-3] terminato
[MAIN] terminato
```